



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第五章 飞机的平衡、稳定与操纵性

5-2 飞机的纵向稳定性及操纵性

2025年12月29日星期一

目录

1 飞机的纵向稳定性

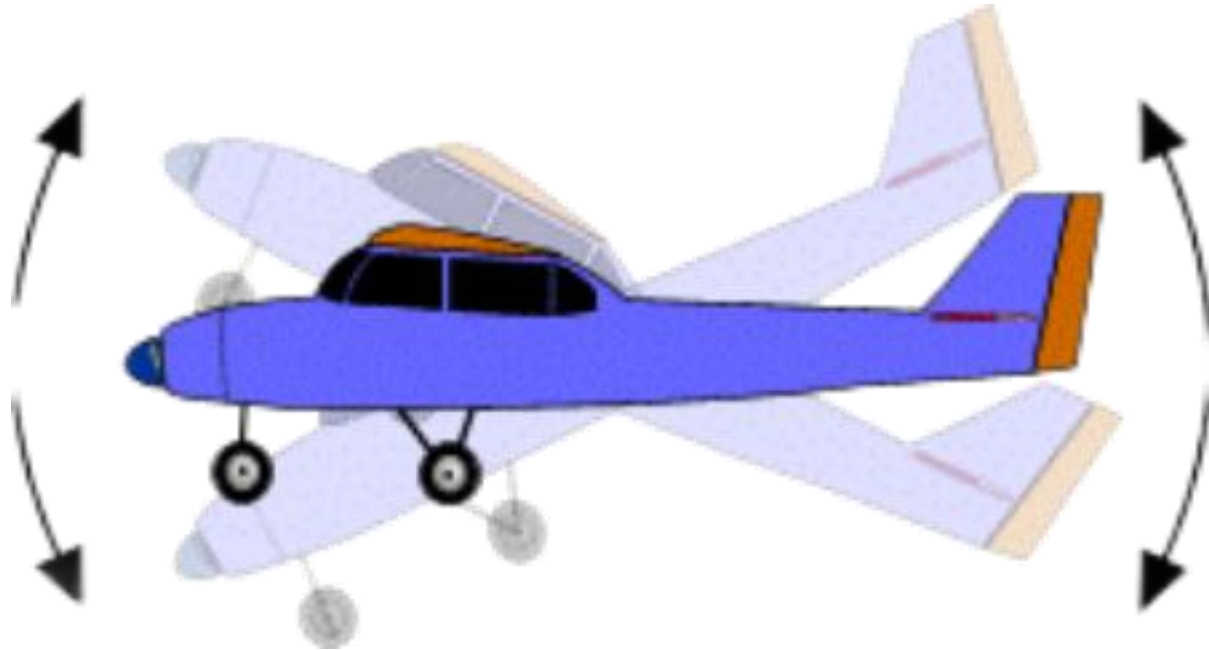
2 飞机的纵向操纵性

3 飞机纵向操稳特性的影响因素

飞机纵向静稳定性



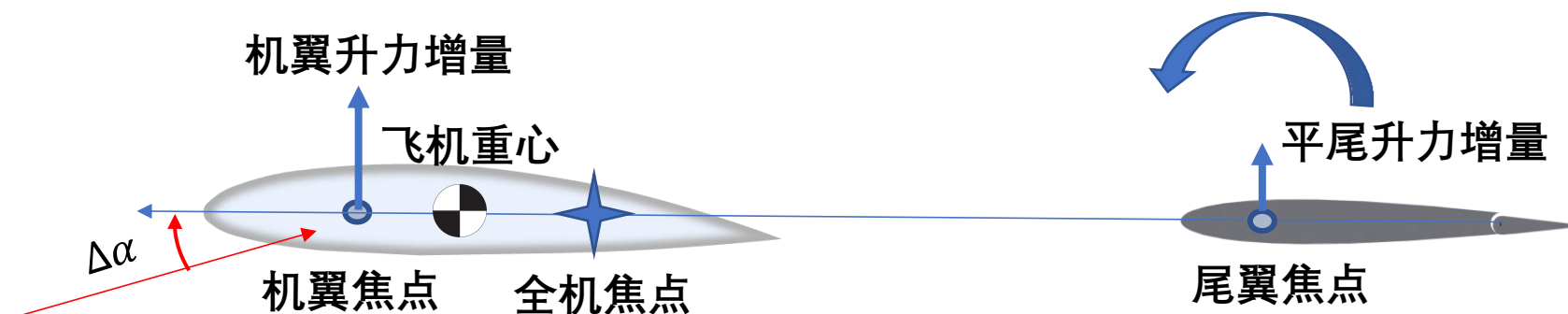
- 飞机处于平衡状态时，受到微小扰动，若飞行员不加以操纵，飞机具有自动恢复原俯仰平衡状态的趋势，则飞机具有俯仰静稳定性。
- 俯仰静稳定性包括迎角静稳定性和速度静稳定性。



俯仰稳定力矩的产生



- 飞机的俯仰稳定力矩主要由平尾产生



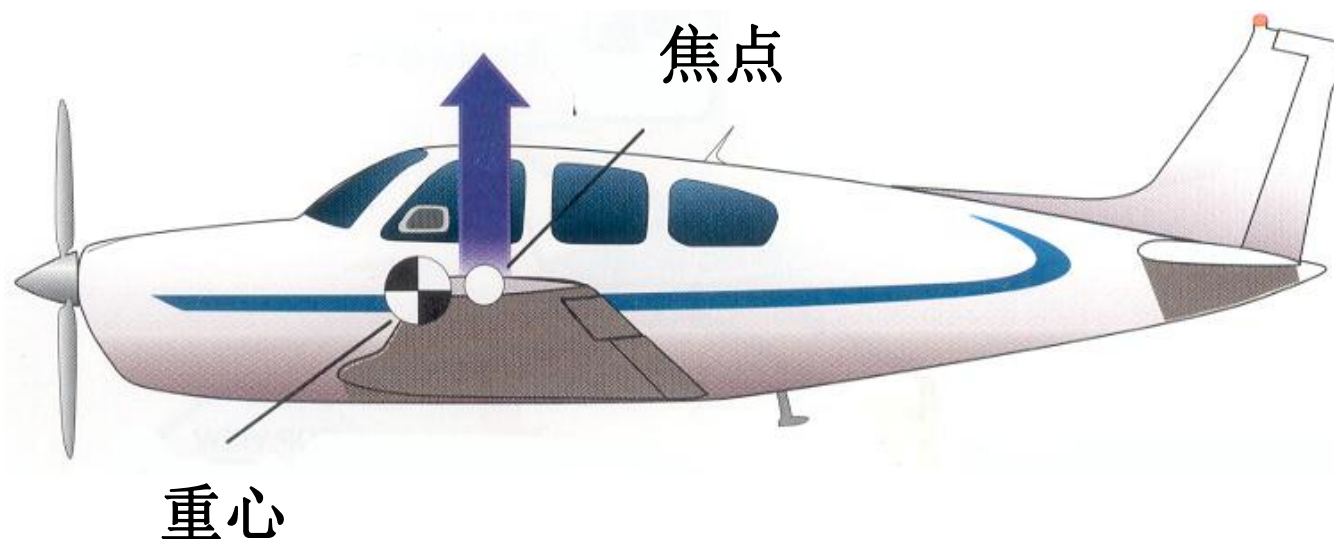
- 飞机处于平衡态，迎角增加时尾翼的升力对重心产生低头力矩，即平尾使飞机 **静稳定性提高**
 - 增加尾力臂或平尾面积（增加尾容量）飞机静稳定性提高
- 迎角增加机翼升力产生的抬头力矩和尾翼升力产生的低头力矩相等时的位置称为全机的焦点又称为**中性点**（Neutral point）
 - ➔ 平尾使全机焦点相对机翼焦点后移，满足静稳定约束下的重心允许范围增大

全机焦点与静稳定裕度



- 飞机受微小扰动后，迎角将变化，导致升力发生变化，升力的增加量或减小量，称**附加升力**。规定：迎角增大，附加升力为正。实际上应综合考虑飞机各部件的附加升力产生的力矩作用。
- 总的附加升力的作用点叫**焦点**。

$$\Delta L = \Delta L_{\text{机翼}} + \Delta L_{\text{机身}} + \Delta L_{\text{尾翼}} + \dots$$

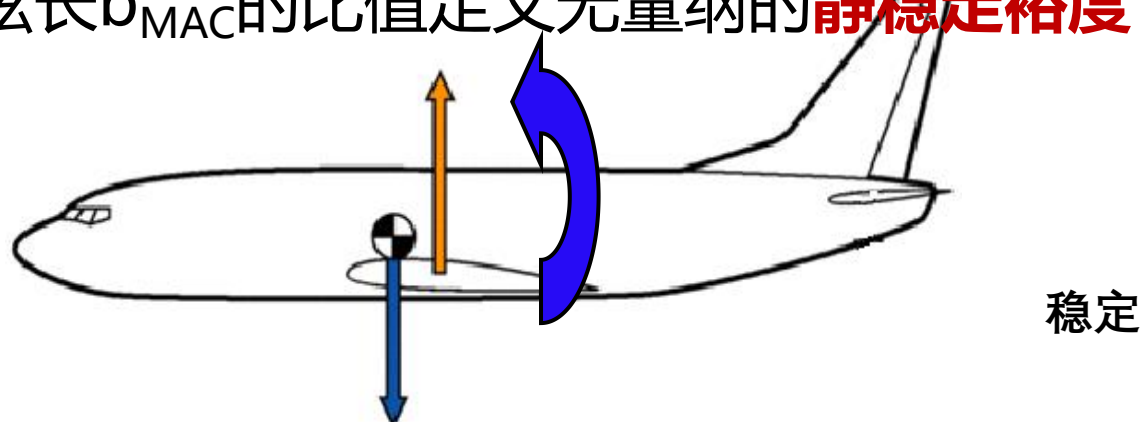


全机焦点与静稳定裕度



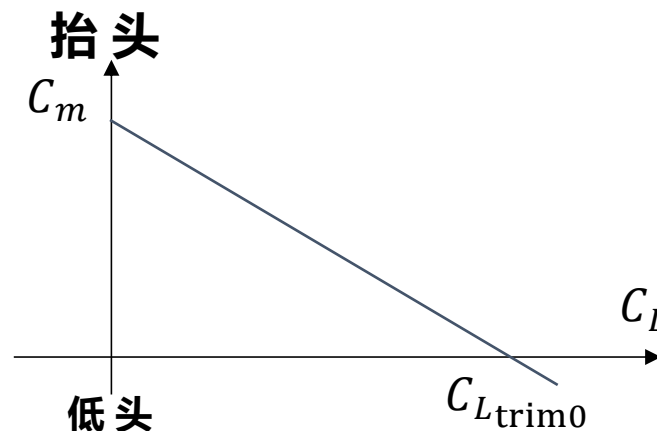
- 只有焦点的位置在飞机的重心之后，飞机才具有俯仰稳定性。焦点和重心之间的距离称纵向静稳定度。距离越大，俯仰稳定性越强。
- 一般用焦点-重心距离 x 与平均气动弦长 b_{MAC} 的比值定义无量纲的**静稳定裕度**

$$K_n = \frac{x}{b_{MAC}} (\%MAC)$$



- 数学意义上，具有俯仰静稳定性的飞机满足 $dC_m/dC_L < 0$ ，即飞机的俯仰力矩系数关于升力系数的导数为负值。**

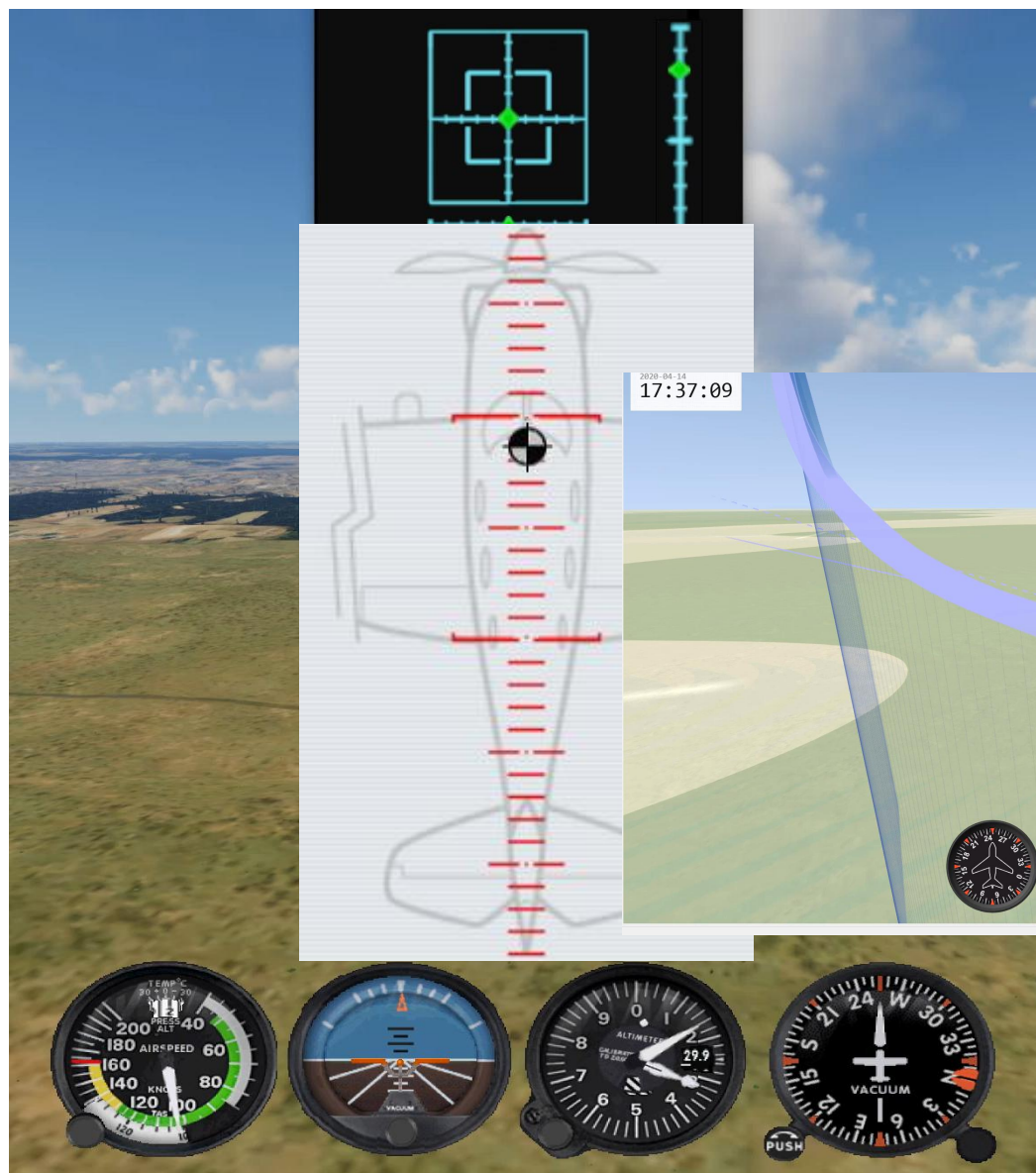
$$C_m = -K_n C_L + C_{m0}$$



静稳定性差异对实际飞行的影响演示



静稳定



静不稳定



静不稳定 第三视角



波音747巴格达机场空难



<https://youtu.be/7sUWC2jfgqI>



- 2013年4月29日，美国国家航空货运公司波音747-400货机，从巴格拉姆空军基地起飞后不久失事坠毁，7名机组乘员全部遇难
- 机上货物固定失效导致起飞后重心移动超过极限并撞坏飞机操纵系统导致飞机失控

Which part of an aeroplane provides the greatest positive contribution to static longitudinal stability? (飞机哪个部件对纵向静稳定性贡献最大)

- ☐ A The wing (机翼)
- ☐ B The engine (发动机)
- ☒ C The horizontal tailplane (水平尾翼)
- ☐ D The fuselage (机身)

提交

速度静稳定性

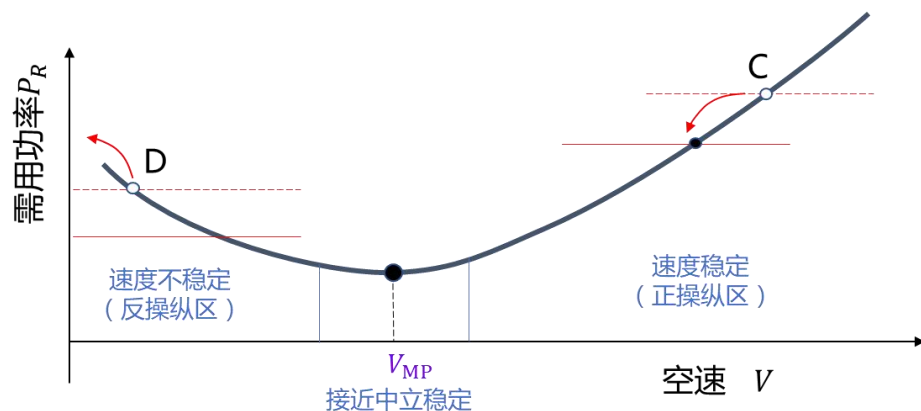


- 上述静稳定性分析只考虑迎角变化，假定飞行速度不变。实际飞机受到纵向扰动，不仅迎角会变化，飞行速度也会变化。
- **速度稳定性**指的是飞机在油门杆和调整片平衡位置做水平飞行时，若飞机定载扰动使飞行速度发生变化，在扰动消失后，飞机具有自动恢复原飞行速度的趋势。

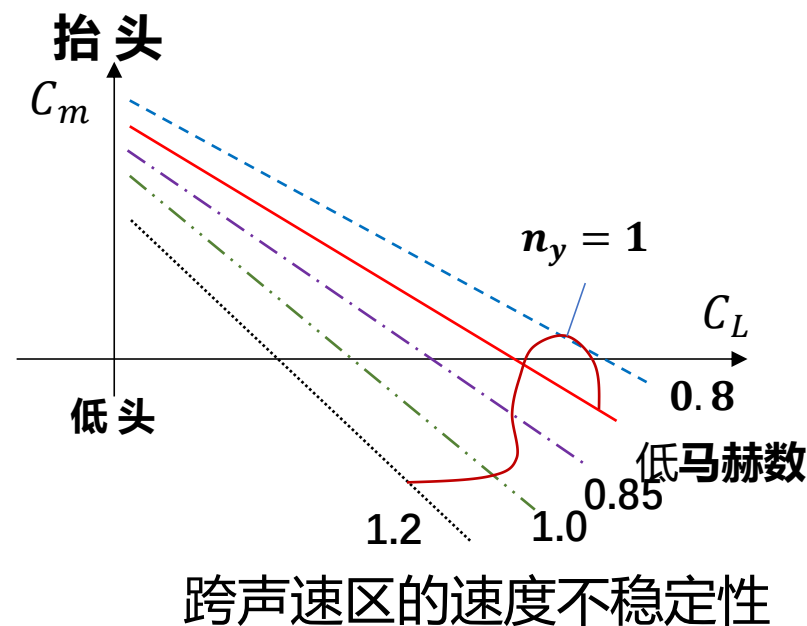
速度静稳定度：
$$\left(\frac{dC_m}{dC_l}\right)_{n_y=1} = \frac{\partial C_m}{\partial C_l} - \frac{M_a}{2C_l} \frac{\partial C_m}{\partial M_a}$$

飞行速度（马赫数）对纵向力矩系数的影响

迎角静稳定度



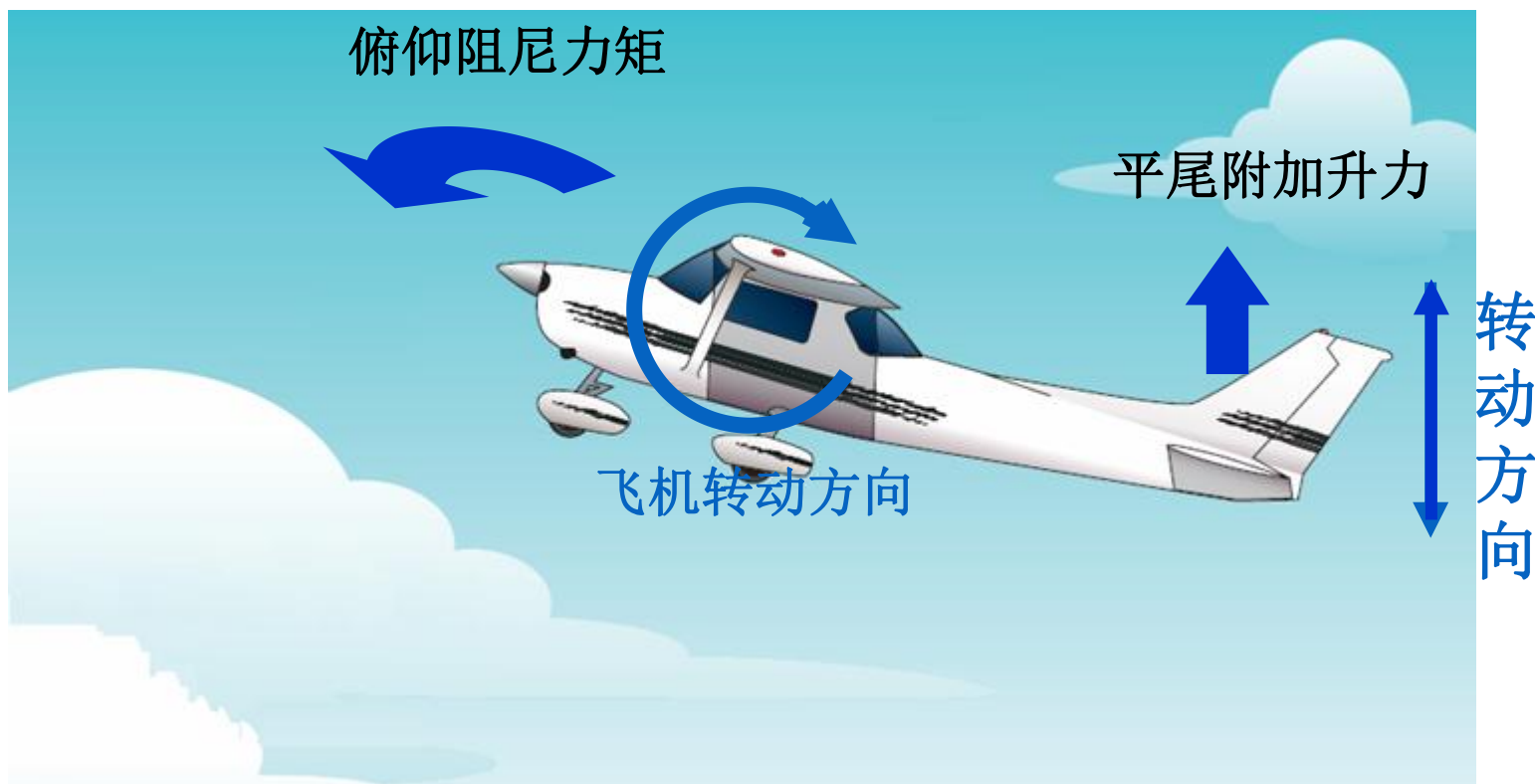
第二速度范围（反操纵区）的速度不稳定性
（“7-1 飞机平飞性能及操纵” 中会介绍）



飞机的俯仰动稳定性



- 仅有俯仰稳定力矩还无法保证飞机自动恢复原来的迎角，还需要在飞机俯仰运动中
出现阻尼力矩，迫使飞机的摆动逐渐减弱直至消失
- **俯仰阻尼力矩主要由平尾产生**



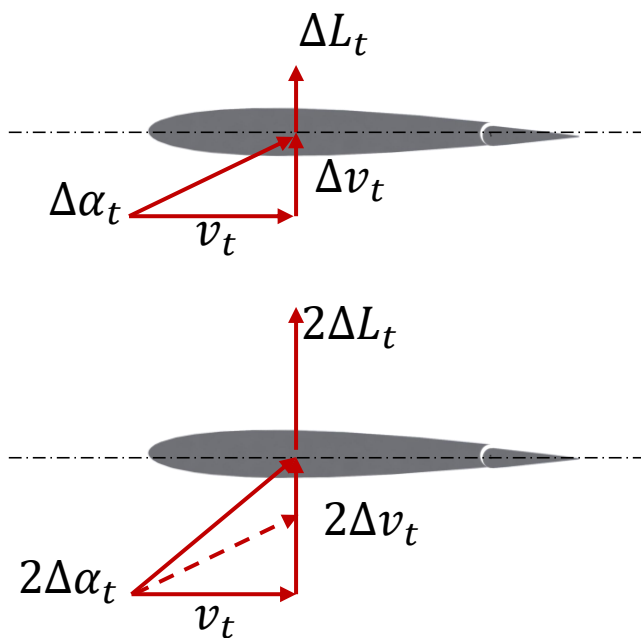
俯仰阻尼力矩及影响因素



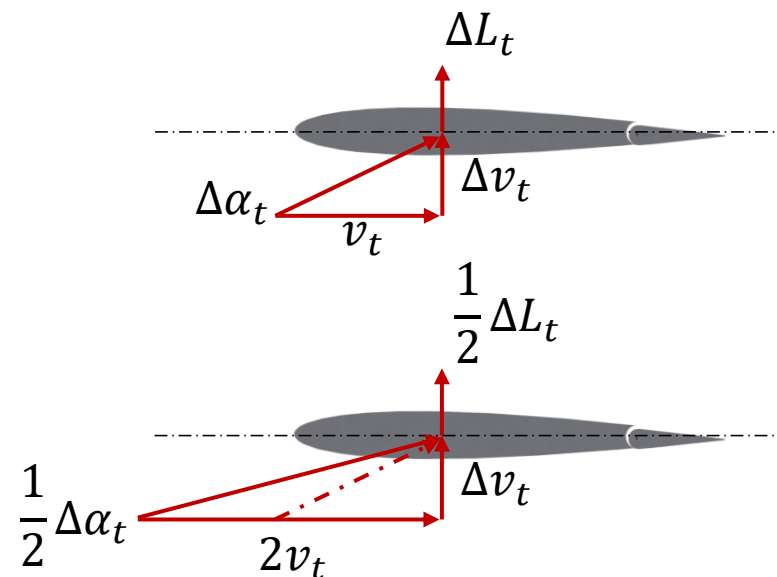
- 俯仰阻尼力矩 M_d 与俯仰角速度 q 呈正比关系:

$$M_d = \frac{dC_m}{dq} q \frac{1}{2} \rho v^2 S b_A$$

俯仰角速度对阻尼力矩的影响



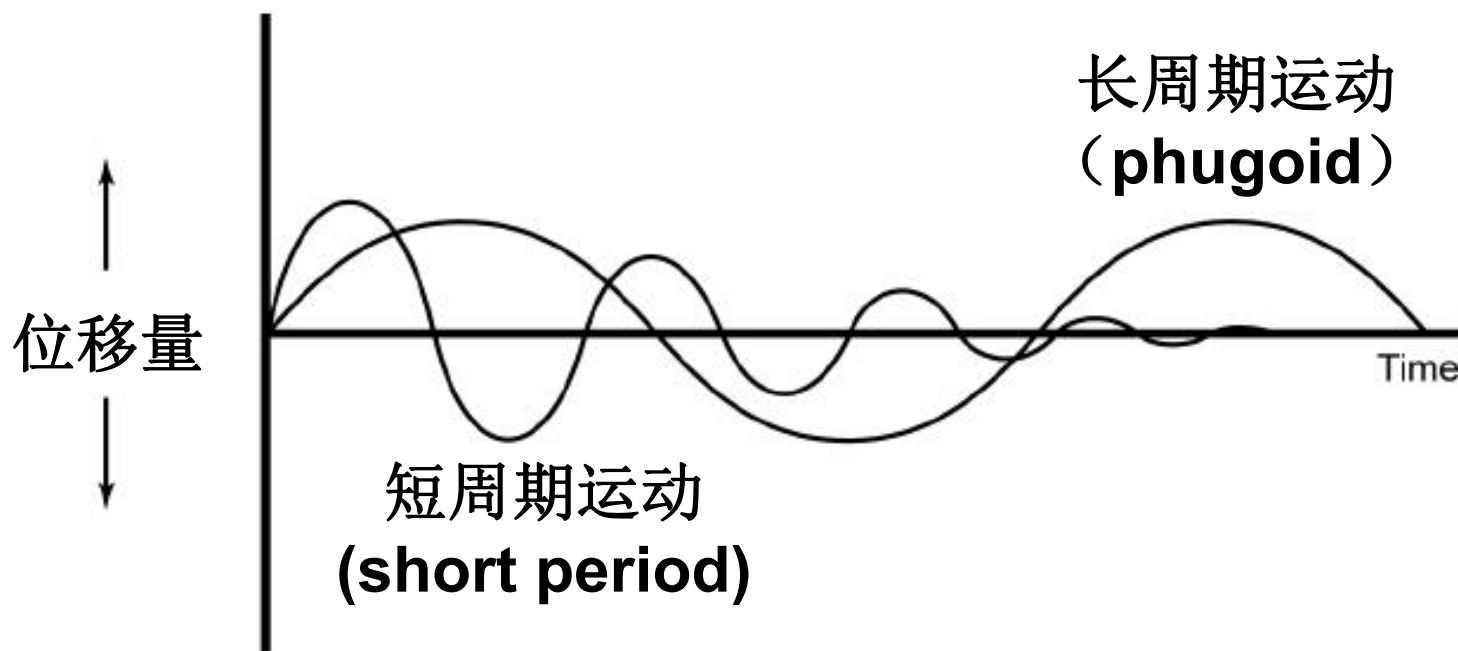
俯仰角速度一定，俯仰阻力矩与只与速度的一次方也呈正比



俯仰运动中的长周期模态和短周期模态



- 扰动结束后数秒时间内迎角、俯仰角速率迅速起伏并收敛的现象称为**短周期运动**(Short period oscillation)
- 从长时间尺度观察，飞机扰动后出现的高度和空速交替振荡现象称为**长周期/沉浮运动**(Phugoid oscillation)



飞机俯仰运动特性模拟飞行演示



- 由于飞机左右对称，纵向扰动后的运动不会带来横航向的滚转和偏航运动，主要表现为俯仰方向的转动和质心的垂直和水平平动
- 使用Prepar 3D环境下的PA28-181飞机演示飞机受到扰动后的动态特性
 - 注意观察扰动后迎角、升降速率、空速的变化



飞机俯仰运动特性模拟飞行演示

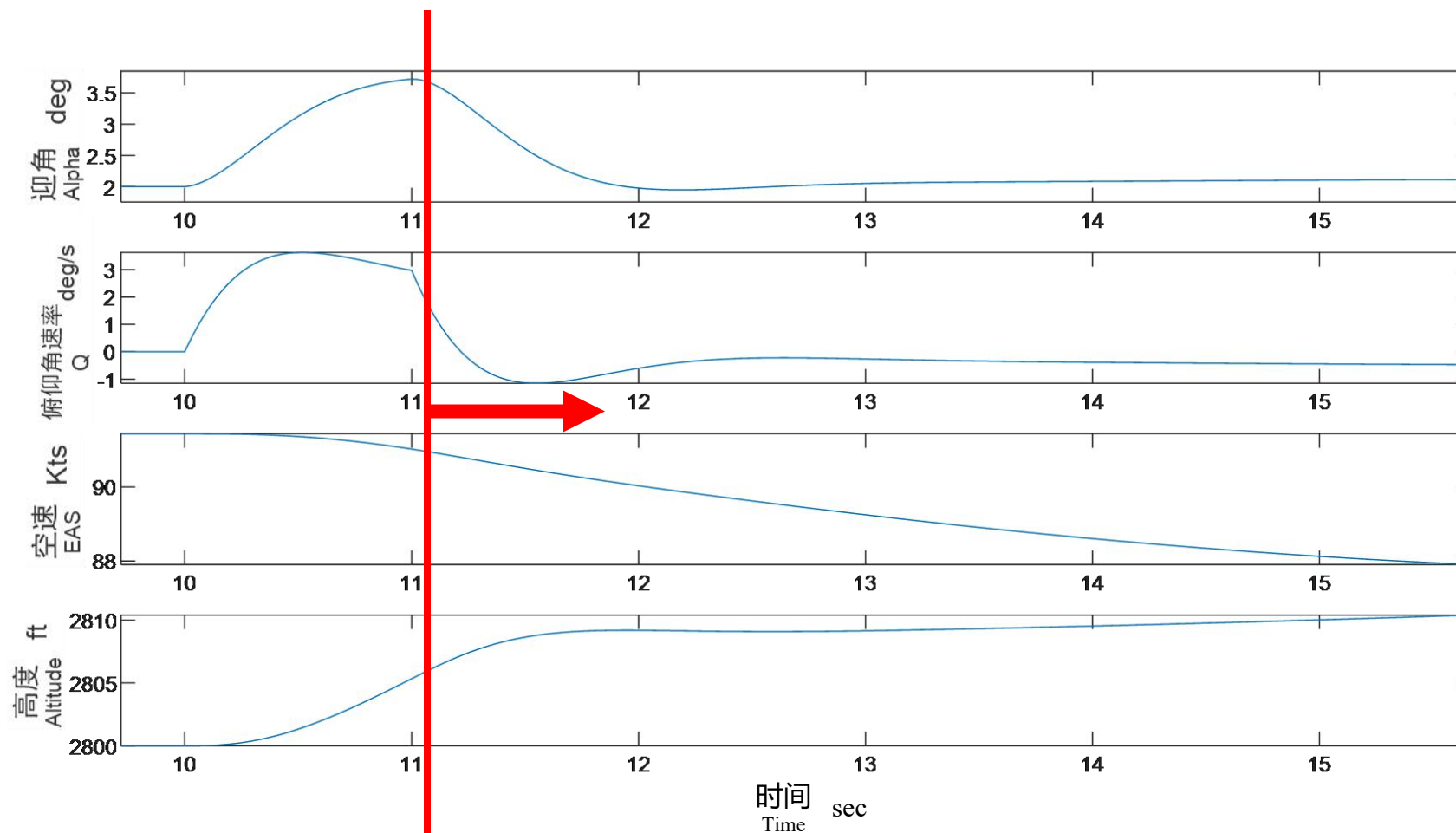


先关注迎角变化，迎角稳定后再看升降速率

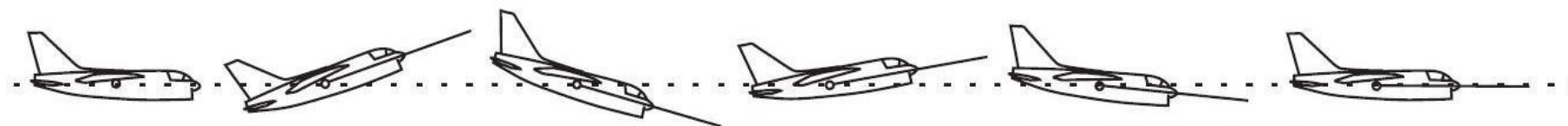
短周期模态运动特性



- **短周期运动**(Short period oscillation):扰动结束后数秒时间内迎角、俯仰角速率迅速起伏并收敛

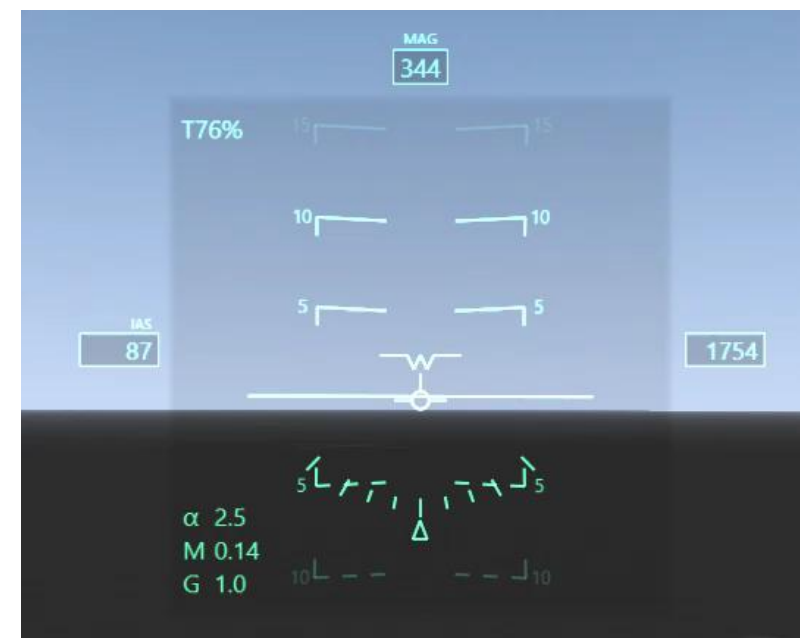
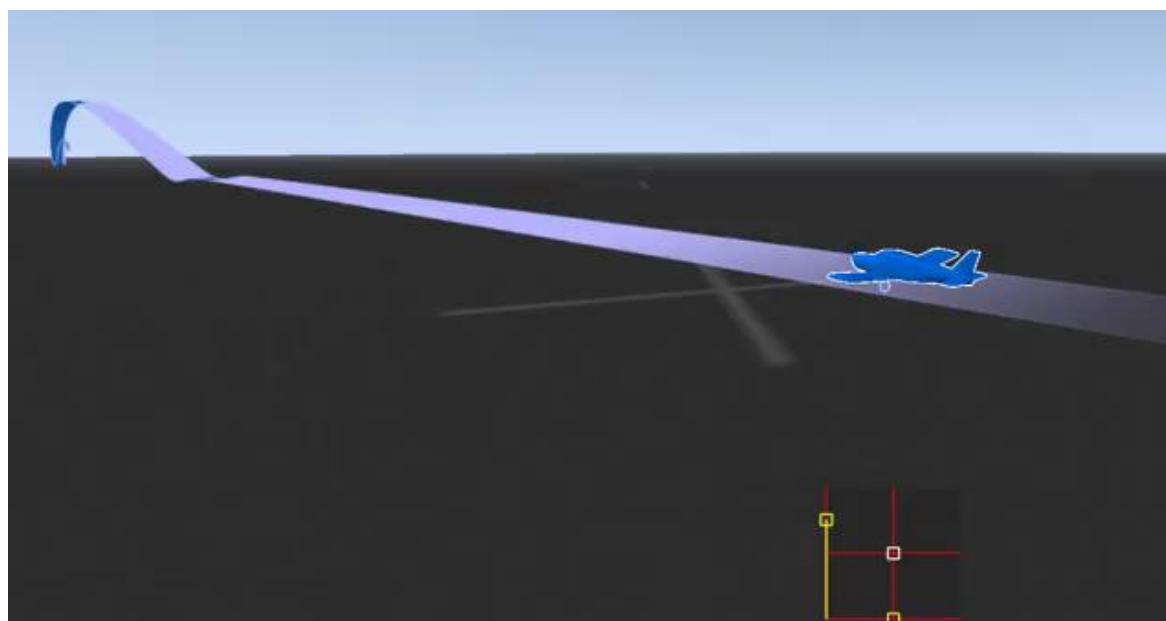


其他视角观察短周期模态运动



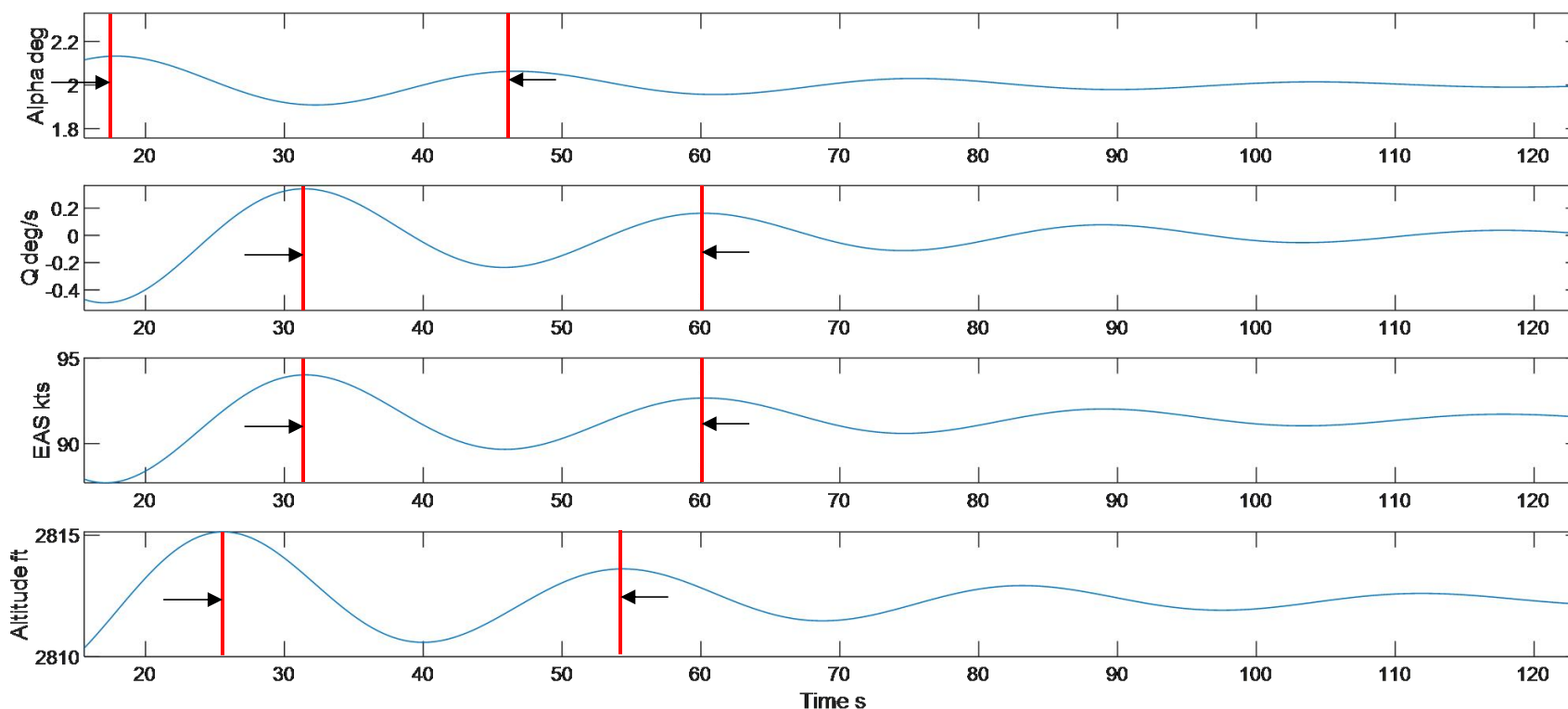
Nose up pitch disturbance

Damped oscillation in pitch



- 短周期运动除迎角和俯仰角速率变化外还表现为过载的迅速振荡收敛变化，高度、空速相对变化不大

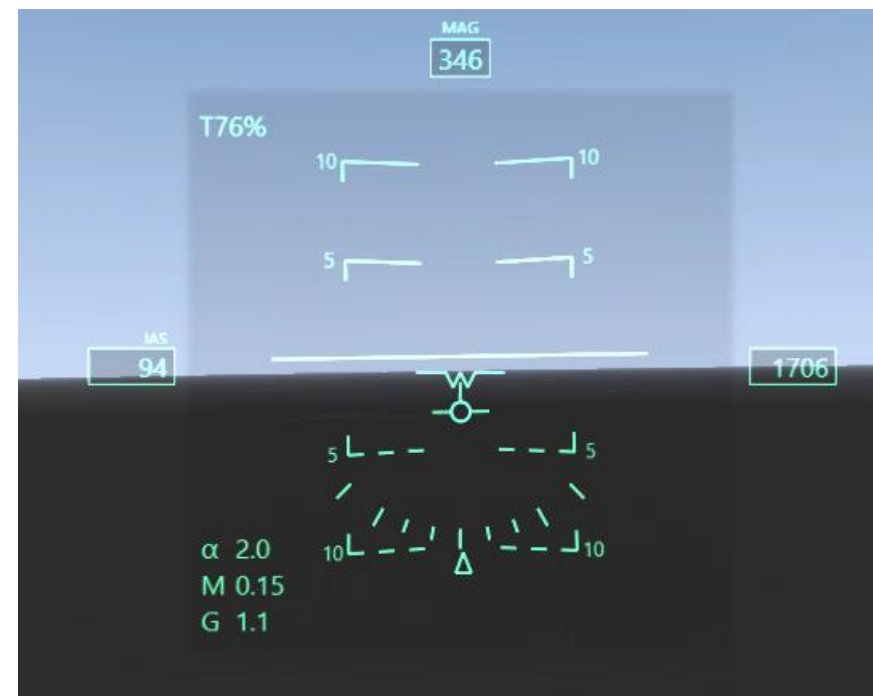
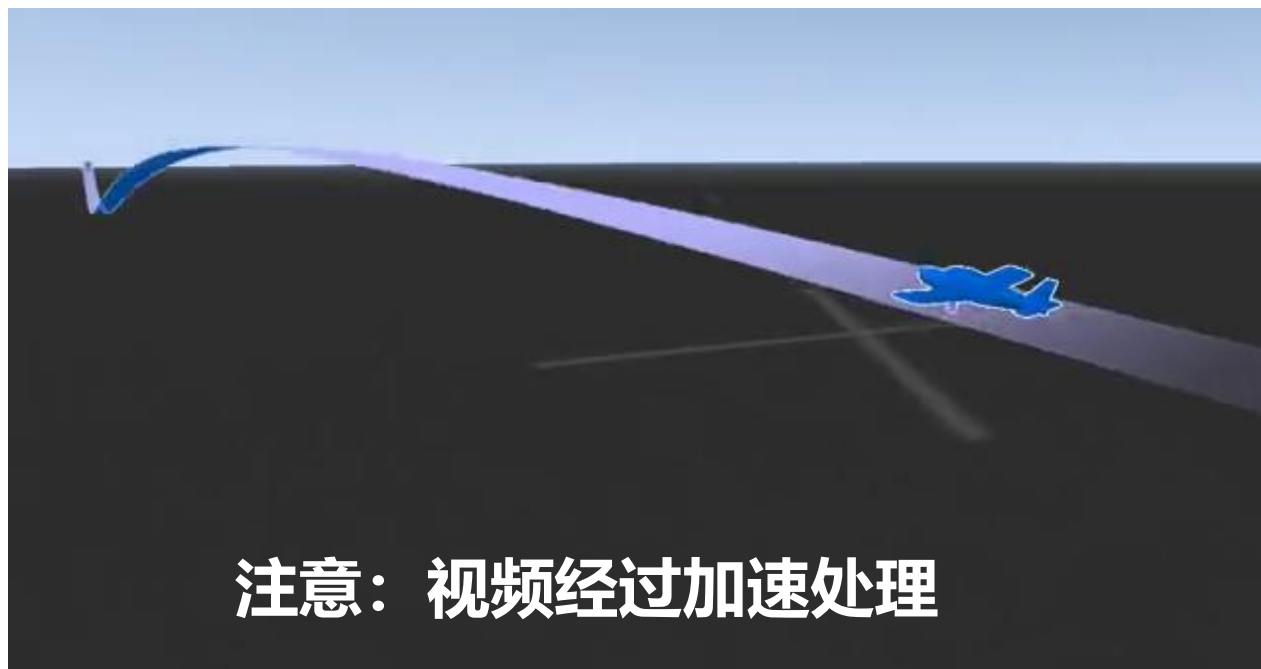
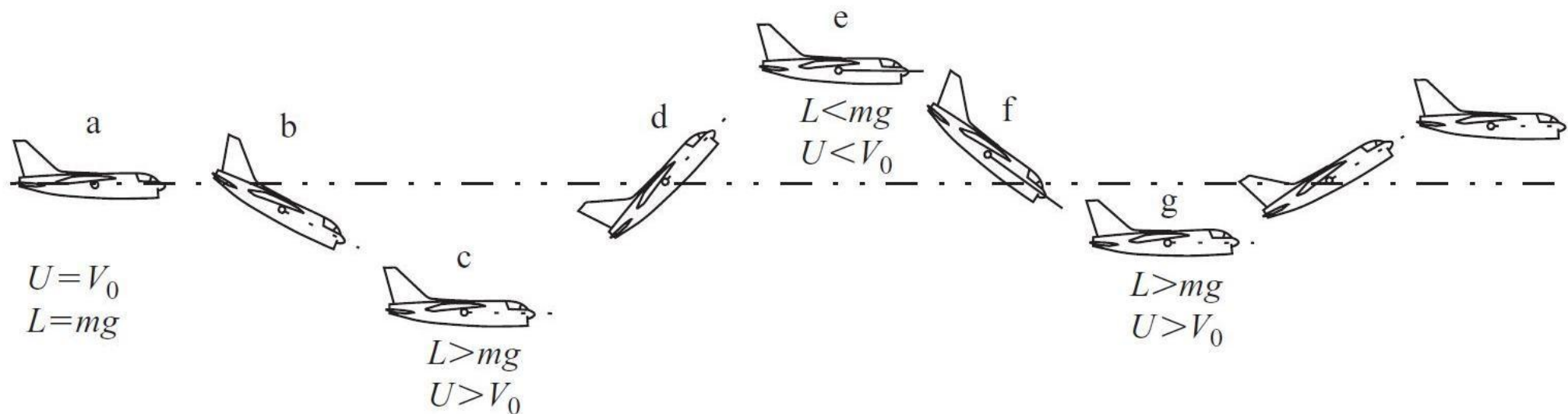
- 长周期/沉浮运动(Phugoid oscillation): 从长时间尺度观察, 飞机扰动后出现的高度和空速交替振荡
- 长周期运动中迎角和俯仰角速率变化不大, 但放大后仍可看到振荡特征(但飞行员不易察觉)



其他视角观察长周期模态运动特征



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



动态发散长周期飞行演示

Diamond HK36 TC100 Super
Dimona



Stability is the general term for the tendency of an object to return to equilibrium if displaced.

https://youtu.be/39_Kp_9G4zU

目录

1 飞机的纵向稳定性

2 飞机的纵向操纵性

3 飞机纵向操稳特性的影响因素

飞机操纵性的含义



- 飞机的操纵性是指飞机在飞行员操纵**主操作装置**和**辅助操作装置**的情况下，改变并达到预期飞行状态的反应能力（特性）。
- 飞机必须有足够的操纵性来保证完成飞行中的各种机动操纵（包括起飞、着陆安全等），而且操纵动作简单、省力、飞机反应快，则操纵性好。



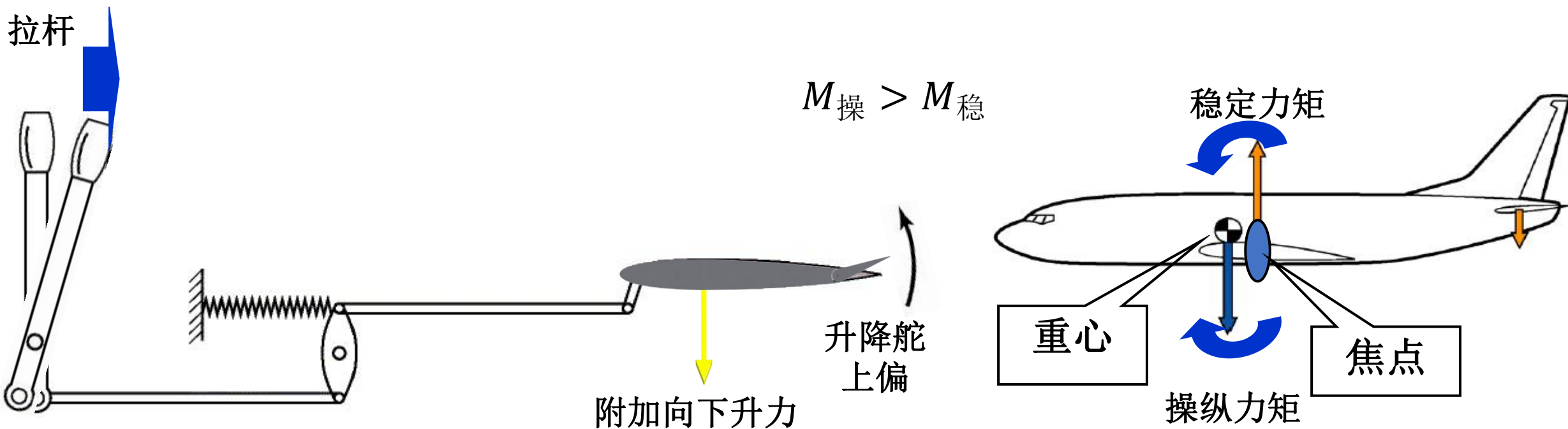
飞机的基本操纵方法



直线飞行中改变迎角的基本原理



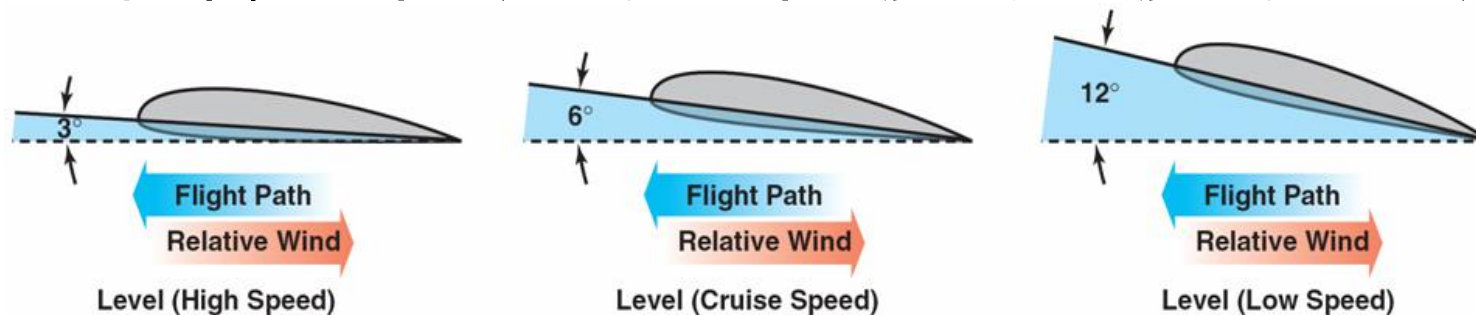
- 平尾上的向下附加升力会打破原有俯仰平衡，使飞机抬头。
- 平衡时： $M_{\text{操}} = M_{\text{稳}}$ ；
- **拉杆时**，平衡被打破， $M_{\text{操}} > M_{\text{稳}}$ ，飞机抬头，迎角增大，俯仰稳定力矩增大，达到新的平衡状态。**飞机保持较大迎角飞行**



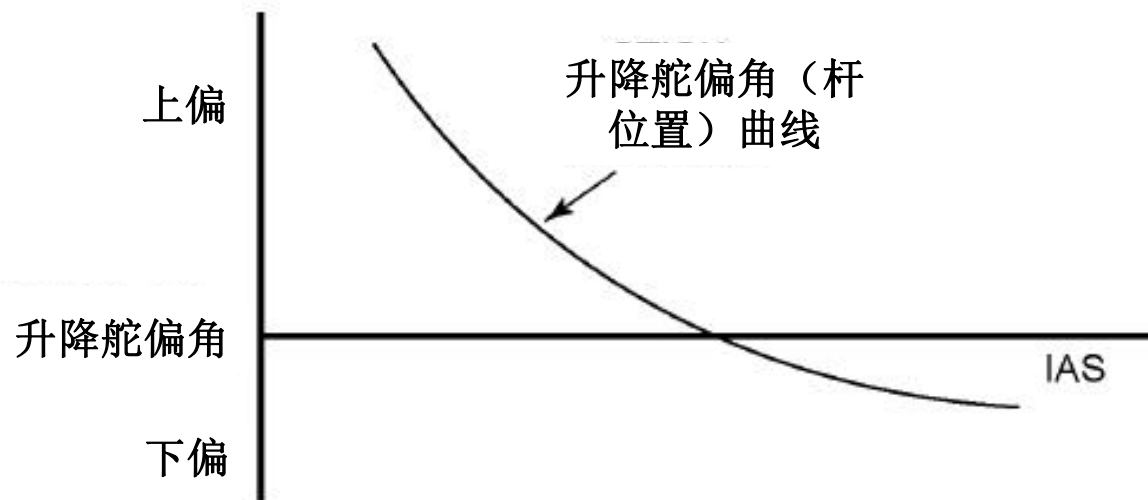
直线飞行中改变迎角的基本原理



- 迎角-速度关系：**直线飞行中，一个迎角对应一个速度。大速度对应小迎角，小速度对应大迎角



- 升降舵偏角-速度关系：**小速度时，升降舵上偏，迎角增大；随着速度增加，升降舵减小上偏角，大速度时，升降舵下偏。



曲线飞行中改变迎角的基本原理

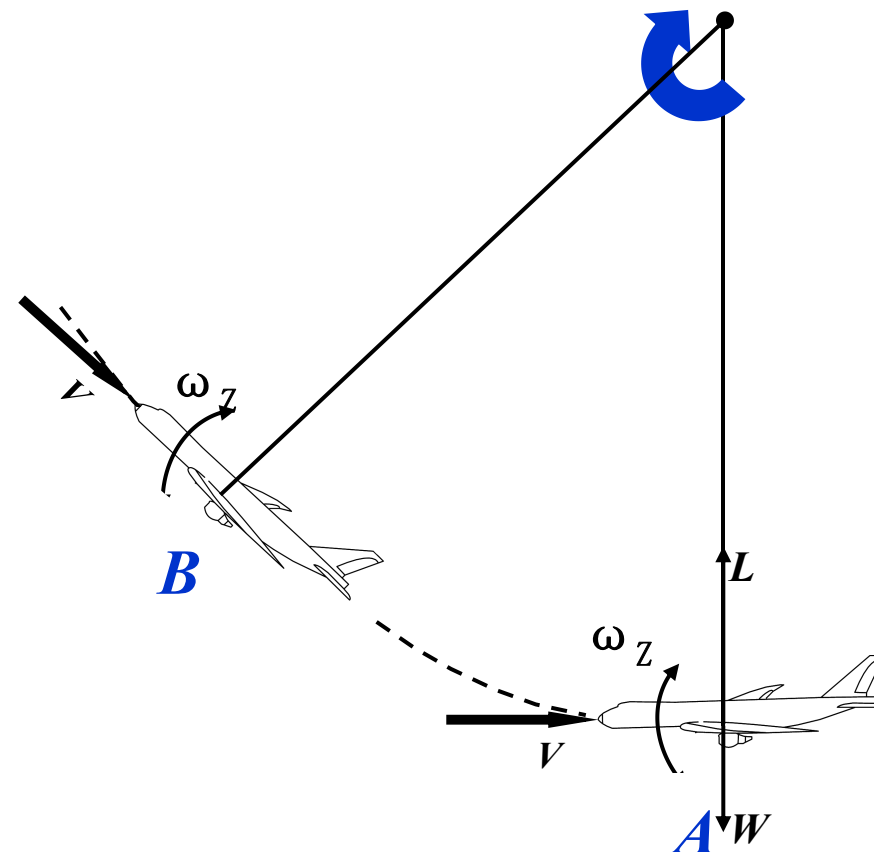


- 曲线飞行和直线飞行相比，飞行员移动同样多的拉杆行程，改变的迎角要小些。或者说，改变同样多的迎角，拉杆的行程要大些。

Why?

- 如图做轨迹向上弯曲的曲线飞行，速度方向不断变化，具有俯仰静稳定的飞机要保持迎角不变，机头势必不断绕横轴向上转动
- 机头上仰过程中产生阻尼力矩，因此当转动角速度一定，飞机俯仰力矩的平衡关系为：

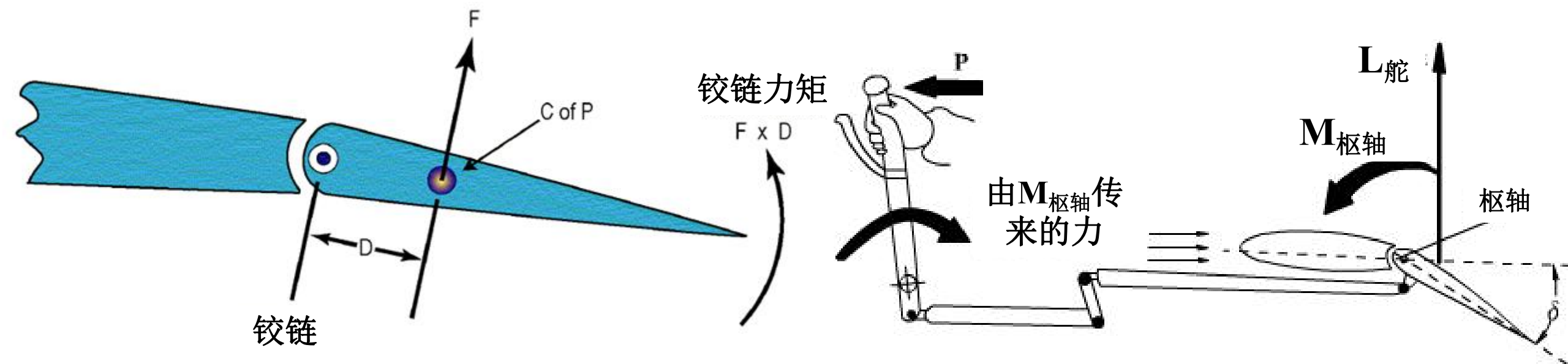
$$M_{\text{操}} = M_{\text{稳}} + M_{\text{阻尼矩}}$$



杆力的产生及影响因素



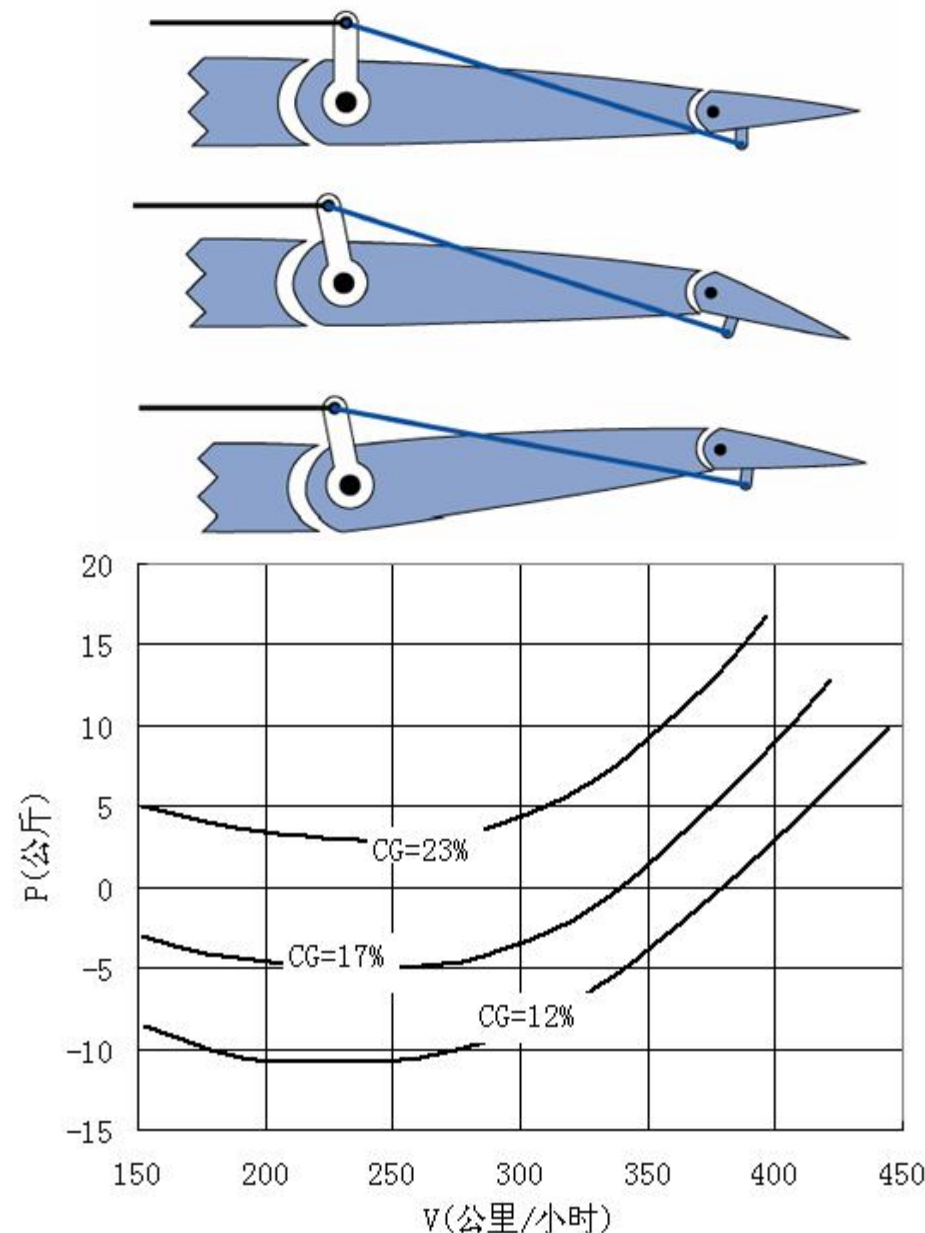
- **舵面上铰链力矩的产生**：飞行员推杆后，升降舵下偏，升降舵上产生向上的空气动力，对铰链形成的力矩
- 铰链力矩迫使升降舵和杆回到中立位，飞行员必须用力推杆才能平衡铰链力矩，由此产生**驾驶杆力**



杆力的产生及影响因素



- **升降舵偏角越大**，气流动压越大，升降舵上气动力越大，铰链力矩越大，**杆力越大**
- **随飞行速度增大**，升降舵逐渐由上偏转到下偏，**杆力由拉杆力转为推杆力**，速度越大，推杆力越大
- 杆力与速度之间的关系曲线称**杆力曲线**

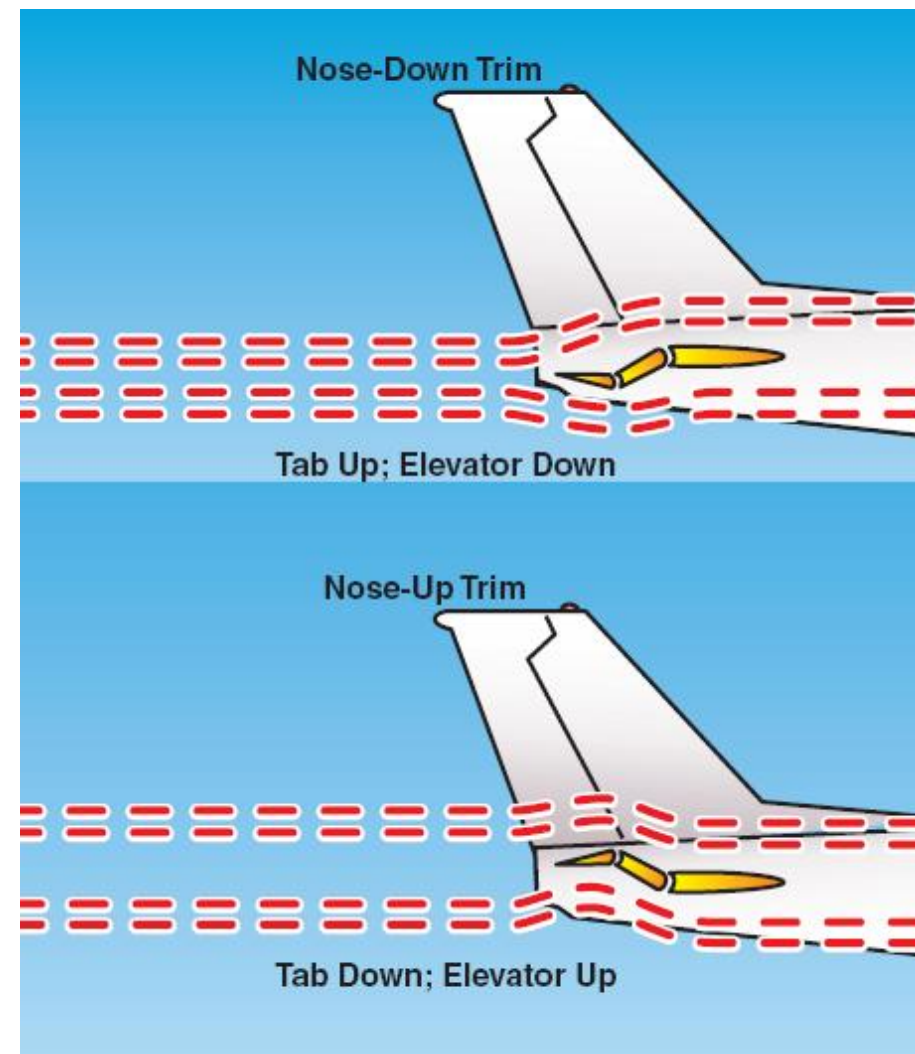
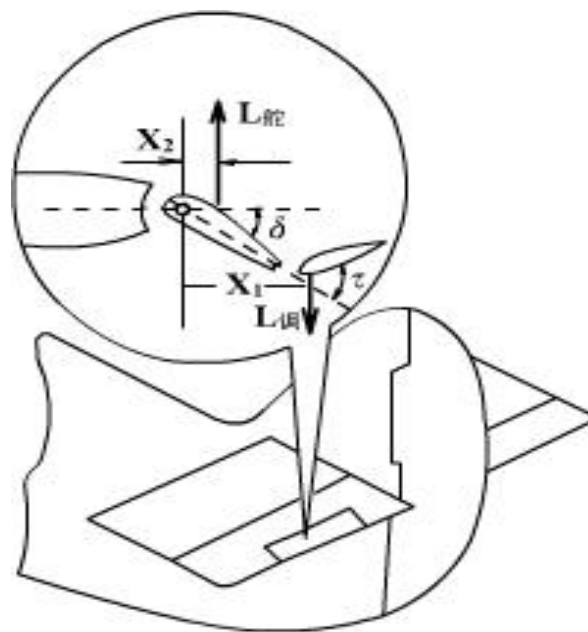
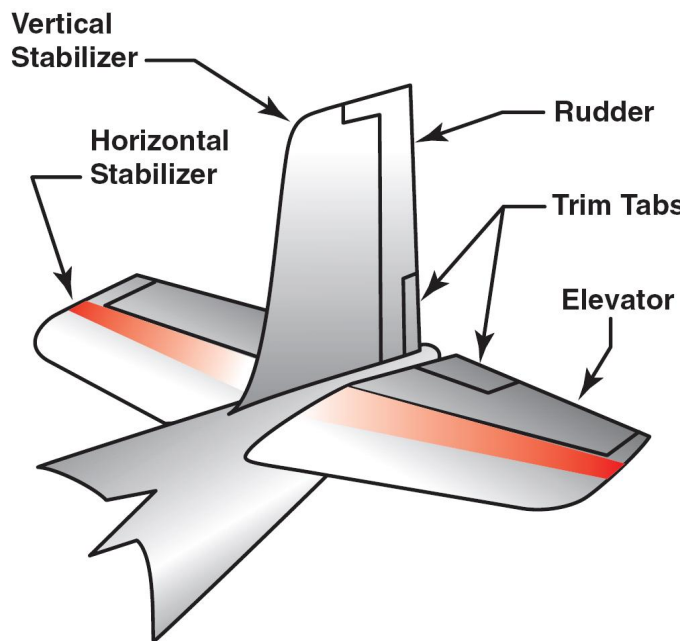


配平调整片的作用



- 飞行中配平调整片可以减小或消除杆力
- **配平片产生的铰链力矩和升降舵产生的铰链力矩取得平衡**，以达到减小杆力目的
- 飞机低头，升降舵下偏，配平片上偏；反之

亦然



目录

1 飞机的纵向稳定性

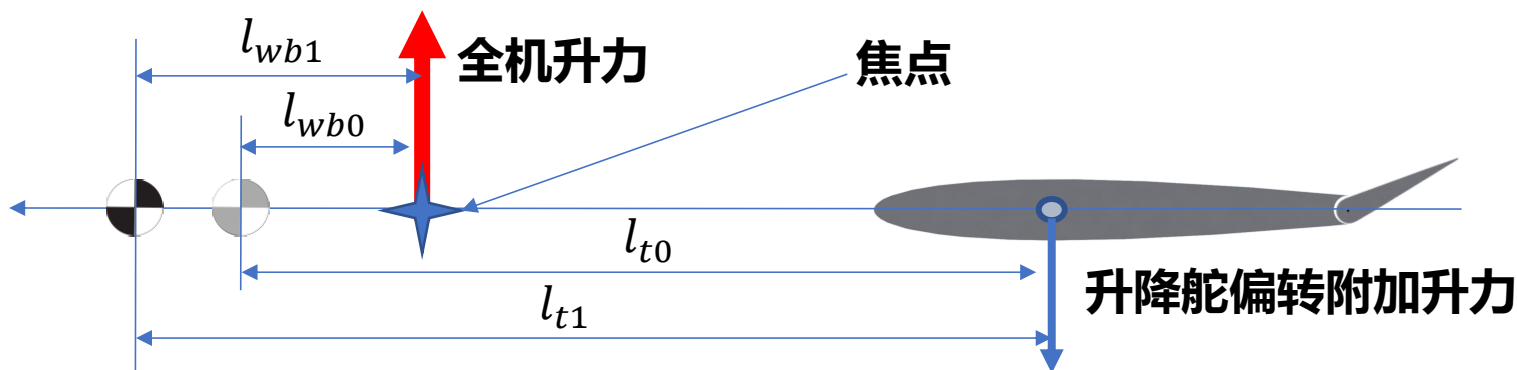
2 飞机的纵向操纵性

3 飞机纵向操稳特性的影响因素

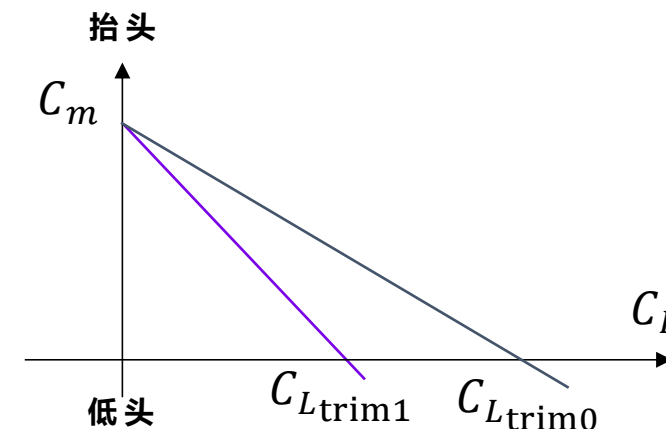
重心位置对纵向操稳特性的影响



- 重心前移，全机升力的力臂相对变化量 l_{wb1}/l_{wb0} 明显大于平尾力臂的相对变化量 l_{t1}/l_{t0} ，近似的可认为仅改变全机升力到重心的力臂，尾力臂不变
- 重心移动改变飞机俯仰静稳定裕度，尾力臂近似不变
- 重心前移使稳定裕度 K_n 增加，体现为 $C_m - C_L$ 曲线的负斜率增大
- 重心前移，俯仰稳定性增强，导致飞机杆位移和杆力增大，俯仰操纵性变差。重心后移，导致杆位移小，杆力变轻，操纵性变好，俯仰稳定性变差



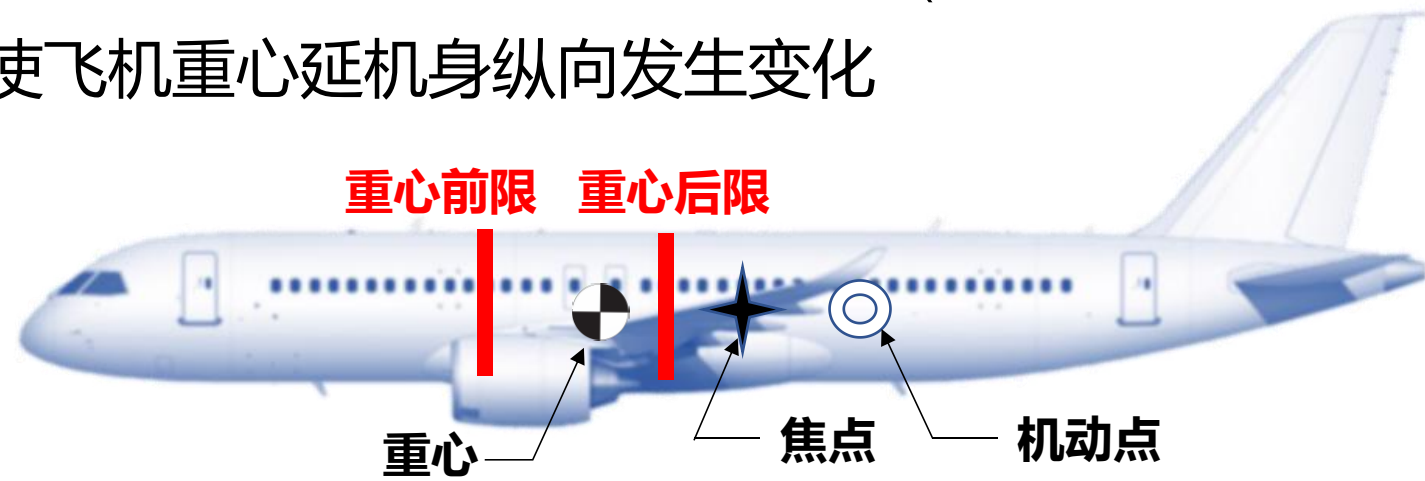
$$C_m = -K_n C_L + C_{m0}$$





重心位置对纵向操稳特性的影响

- 在手册中飞机的重心位置范围均由其位于%MAC(平均气动弦长百分比) 给出
- 装载和油耗会使飞机重心延机身纵向发生变化



- 重心的前极限位置和后极限位置确定的基本需求由纵向**静稳定性与操纵性**决定

前极限影响因素	后极限影响因素
• 飞机的足够操纵性（最大升力） • 飞行员能够承受的最大杆力	• 飞机足够的稳定性 • 飞行员精确操纵所要求的最小杆力梯度

重心位置对纵向操稳特性的影响

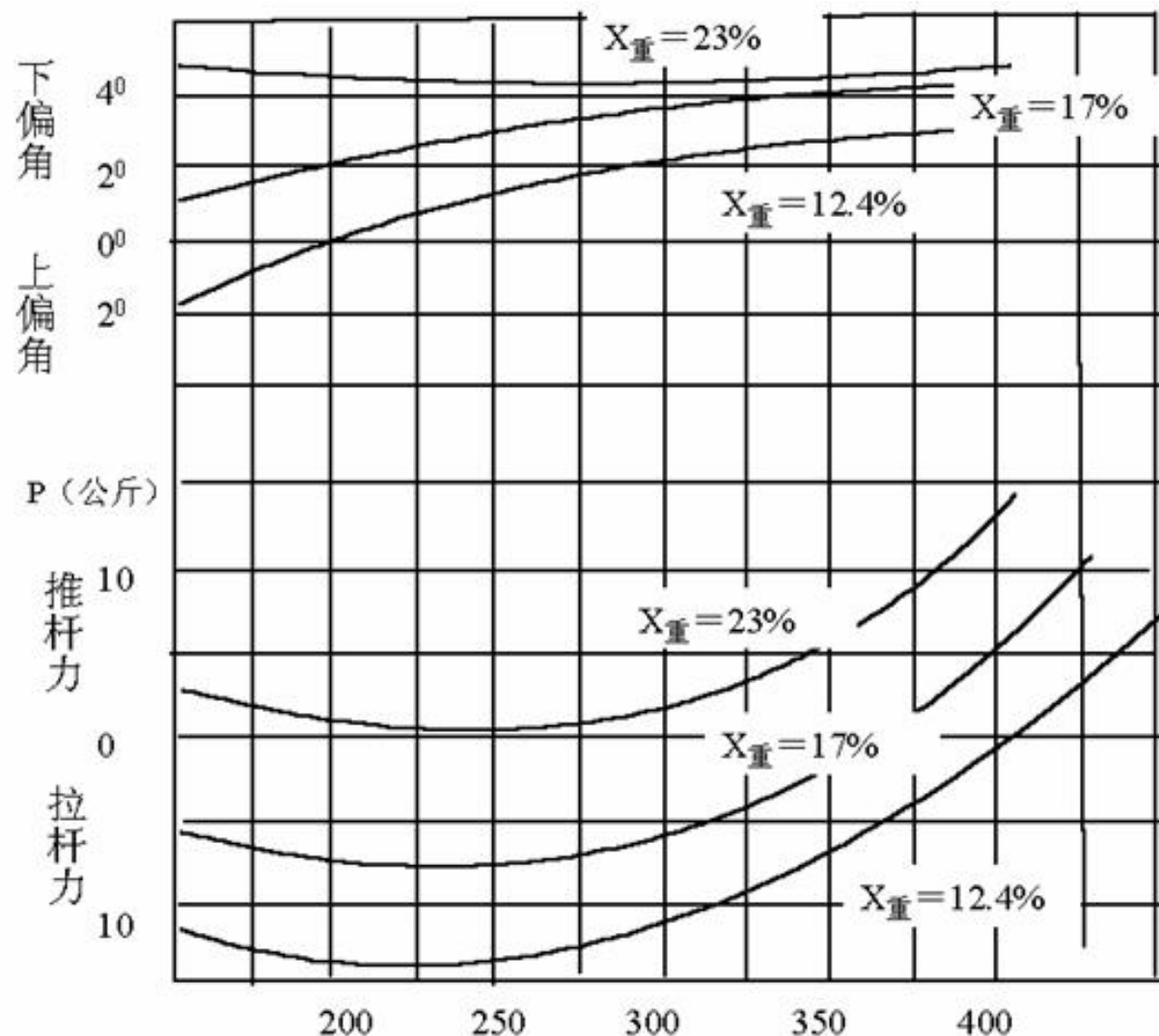


- **重心前限→操纵性要求：**

- 着陆时，飞机拉成接地迎角，升降舵偏角不超过最大偏角的90%。
- 前三点飞机，起飞时升降舵偏角应保证在规定的速度时能抬起前轮。
- 着陆进场时，杆力不超过规定。

- **重心后限→稳定性要求：**

- 飞机焦点之前，留有一定安全裕量。
- 为保证飞机具有足够的稳定性和良好的操纵性，飞机重心应该在前后限的规定范围内。

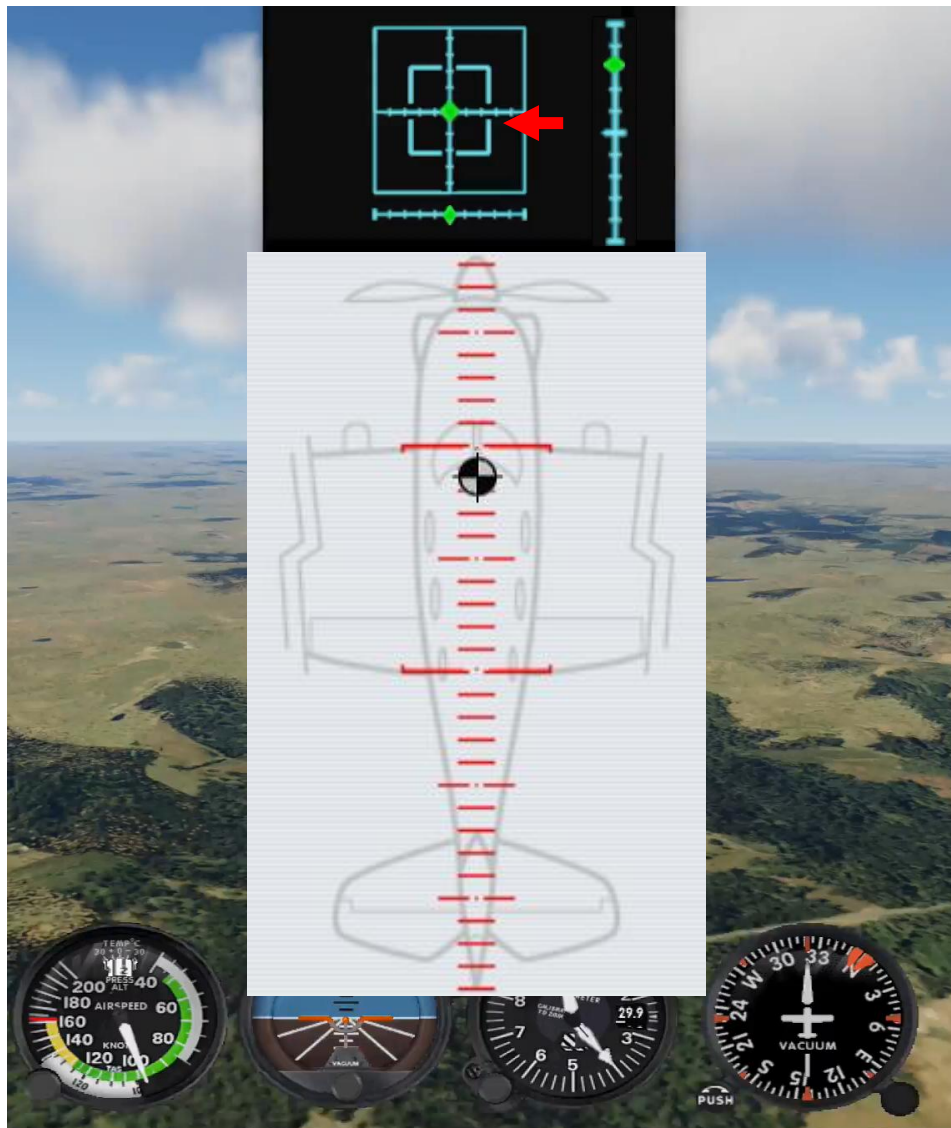


重心位置对平飞升降舵偏角和杆力的影响

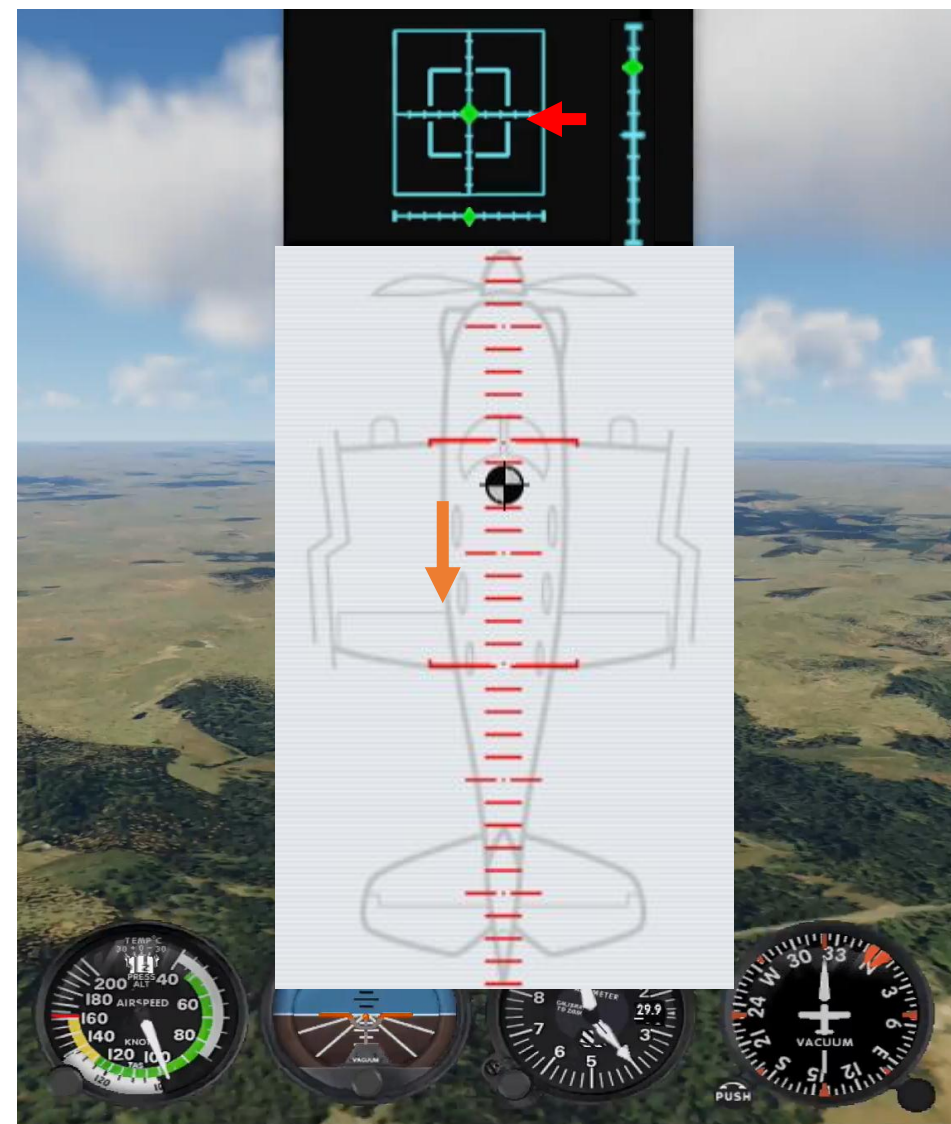
重心对纵向操稳特性的影响



重心前极限



重心后极限



飞行速度对纵向操稳特性的影响

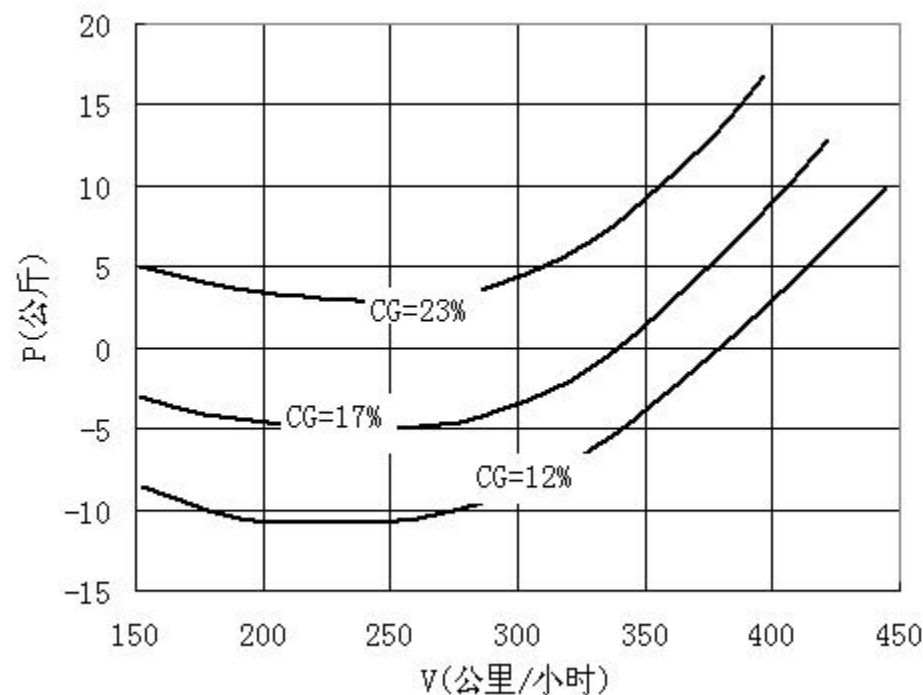


- **纵向静稳定性：**

- 飞机俯仰运动衰减时间的长短，主要取决于飞机俯仰阻尼力矩的大小
- 在同一高度，飞机产生的阻尼力矩与速度的二次方成正比，**速度越大，阻尼力矩越大，使飞机稳定性增强**

- **纵向操纵性：**

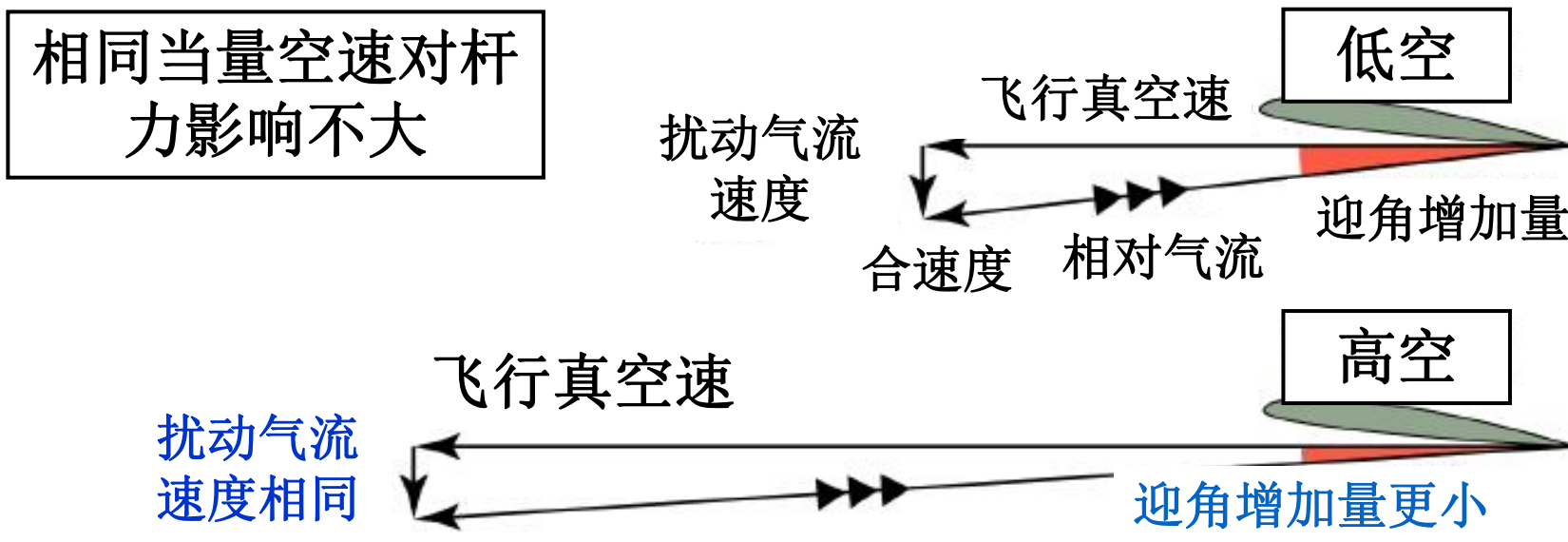
- 根据平飞杆力-速度关系曲线，小速度平飞时，飞行员应带住杆；大速度平飞，应顶住杆
- 大速度情况，飞行员前推杆行程虽然不大，推杆力却增大很多；小速度正好相反，因气流动压减小，驾驶杆移动行程大，但杆力变化不大



飞行高度对纵向操稳特性的影响



- **纵向静稳定性：**高度增加，空气密度减小，飞机阻尼力矩减小，稳定性减弱
- **纵向操纵性：**高空飞行维持真空速飞行会产生 **“杆、舵变轻”** 的感觉
 - 以同一真空速在高空飞行，气流动压减小，飞行员为保持杆、舵位置所受的力变轻；
 - 在高空每一平飞速度下，由于升降舵上偏角度普遍增大，故做大速度飞行时，推杆力减轻
 - 高空小速度平飞时，因升降舵上偏角度大，所用拉杆力较低空大，但相差有限。



- 飞机的纵向稳定性
 - 静稳定性与动稳定性
 - 稳定力矩和阻尼力矩
 - 长周期和短周期运动
- 飞机的纵向操纵性
 - 俯仰操纵原理
 - 平飞杆力-速度曲线
 - 飞机纵向操稳特性的影响因素
 - 重心位置的影响及重心前后限
 - 飞行速度、高度的影响